

Sprawozdanie z Listy 2 (Laboratorium)

Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej

Agnieszka Głuszkiewicz

1 Zadanie 1

1.1 Opis modelu

Model ma na celu minimalizację całkowitego kosztu zakupu i transportu paliwa lotniczego od dostawców do lotnisk, przy zachowaniu limitów dostaw i zaspokojeniu całego popytu.

1.1.1 Definicje zmiennych decyzyjnych

Niech I będzie zbiorem dostawców (firm), J będzie zbiorem lotnisk. Zmiennymi decyzyjnymi są:

$$x_{ij} \geq 0 \quad [\text{galony}]$$

gdzie x_{ij} to ilość paliwa dostarczonego od dostawcy $i \in I$ na lotnisko $j \in J$.

1.1.2 Ograniczenia

- **Ograniczenia podaży:** Ilość paliwa dostarczonego przez każdą firmę musi być mniejsza lub równa jej maksymalnej zdolności dostawczej (P_i).

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \leq P_i, \quad \text{dla każdego } i \in I$$

- **Ograniczenia popytu:** Ilość paliwa dostarczonego na każde lotnisko musi być równa jego zapotrzebowaniu (Z_j).

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = Z_j, \quad \text{dla każdego } j \in J$$

- **Ograniczenia nieujemności:**

$$x_{ij} \geq 0, \quad \text{dla każdego } i \in I, j \in J$$

1.1.3 Funkcja celu

Funkcja celu ma na celu minimalizację całkowitego kosztu.

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} K_{ij} x_{ij}$$

Gdzie K_{ij} to koszt (w \$) dostarczenia galonu paliwa od firmy i na lotnisko j , zgodnie z tabelą w treści zadania.

1.2 Opis rozwiązanych egzemplarzy i wyniki

1.2.1 Krótki opis egzemplarza

Rozwiązany egzemplarz dotyczy minimalizacji kosztów dystrybucji paliwa od 3 dostawców do 4 lotnisk. Całkowita podaż wynosi $275k + 550k + 660k = 1\,485\,000$ galonów. Całkowity popyt wynosi $110k + 220k + 330k + 440k = 1\,100\,000$ galonów.

1.2.2 Uzyskane wyniki i interpretacja

Poniższa tabela przedstawia optymalną ilość paliwa (x_{ij}) dostarczoną od dostawcy i na lotnisko j .

Firma/Lotnisko	Lotnisko 1	Lotnisko 2	Lotnisko 3	Lotnisko 4	SUMA (Podaż)
Firma 1	0	165 000	0	110 000	275 000
Firma 2	110 000	55 000	0	0	165 000
Firma 3	0	0	330 000	330 000	660 000
SUMA (Popyt)	110 000	220 000	330 000	440 000	1 100 000

Plan transportowy minimalizuje koszty poprzez maksymalne wykorzystanie najtańszych dostępnych połączeń.

1.3 Odpowiedzi na pytania

- a) Minimalny łączny koszt dostaw: **8 525 000 \$**
- b) Czy wszystkie firmy dostarczają paliwo?
Tak, wszystkie trzy firmy dostarczają paliwo w ramach optymalnego planu.
- c) Czy możliwości dostaw paliwa przez firmy są wyczerpane?
Nie, nie wszystkie możliwości dostaw zostały wyczerpane. Firma 2 wykorzystała tylko część swojej zdolności (165 000 z 550 000 galonów).

2 Zadanie 2

2.1 Opis modelu

Model ma na celu maksymalizację tygodniowego zysku zakładu poprzez optymalne określenie ilości produkcji wyrobów, z uwzględnieniem ograniczonej dostępności czasu pracy maszyn oraz maksymalnego popytu rynkowego na każdy z produktów.

2.1.1 Definicje zmiennych decyzyjnych

Niech I będzie zbiorem produktów, a M zbiorem maszyn. Zmiennymi decyzyjnymi są:

$$x_i \geq 0 \quad [\text{kg/tydzień}]$$

gdzie x_i to ilość (w kilogramach) wyrobu P_i wyprodukowanego w tygodniu.

2.1.2 Ograniczenia

- **Ograniczenia czasu pracy maszyn:** Całkowity czas obróbki na każdej maszynie $m \in M$ nie może przekroczyć jej tygodniowego limitu L_m .

$$\sum_{i \in I} C_{mi} x_i \leq L_m, \quad \text{dla każdego } m \in M$$

Gdzie C_{mi} to czas obróbki (w minutach) wyrobu P_i na maszynie m .

- **Ograniczenia popytu rynkowego:** Ilość produkcji każdego wyrobu nie może przekroczyć jego maksymalnego tygodniowego popytu D_i .

$$x_i \leq D_i, \quad \text{dla każdego } i \in I$$

- **Ograniczenia nieujemności:**

$$x_i \geq 0, \quad \text{dla każdego } i \in I$$

2.1.3 Funkcja celu

Funkcja celu ma na celu maksymalizację zysku. Zysk jest zdefiniowany jako: Przychód – Koszt Materiałowy – Koszt Maszynowy.

$$\max \left(\sum_{i \in I} R_i x_i - \sum_{i \in I} M_i x_i - \sum_{m \in M} \frac{H_m}{60} \sum_{i \in I} C_{mi} x_i \right)$$

Gdzie:

- R_i : Cena sprzedaży wyrobu P_i [\$/kg].
- M_i : Koszt materiałowy wyrobu P_i [\$/kg].
- C_{mi} : Czas obróbki wyrobu P_i na maszynie m [min/kg].
- H_m : Koszt pracy maszyny m [\$/godzinę]. Wyrażenie $\frac{H_m}{60} C_{mi}$ to koszt maszyny m na 1 kg wyrobu P_i .

2.2 Opis rozwiązanych egzemplarzy i wyniki

2.2.1 Krótki opis egzemplarza

Egzemplarz dotyczy planowania produkcji 4 produktów (P_1 - P_4) na 3 maszynach (M_1 - M_3). Dostępność każdej maszyny wynosi 3600 minut na tydzień.

2.2.2 Uzyskane wyniki i interpretacja

Optymalny tygodniowy plan produkcji:

Produkt	P_1	P_2	P_3	P_4
Ilość (kg)	125.0	100.0	150.0	500.0

Maksymalny tygodniowy zysk: **3632.50 €**

3 Zadanie 3

3.1 Opis modelu

Model ma na celu minimalizację całkowitego kosztu produkcji oraz magazynowania towaru w kolejnych okresach, przy zachowaniu ciągłości zaspokajania popytu i przestrzeganiu ograniczeń produkcyjnych i magazynowych.

3.1.1 Definicje zmiennych decyzyjnych

Niech J będzie zbiorem okresów. Zmiennymi decyzyjnymi są:

- $n_j \geq 0$: Wielkość produkcji w trybie **normalnym** w okresie $j \in J$.
- $m_j \geq 0$: Wielkość produkcji w trybie **ponadwymiarowym** w okresie $j \in J$.
- $s_j \geq 0$: Wielkość **zapasu** na koniec okresu $j \in J$.

3.1.2 Ograniczenia

- **Ograniczenia Bilansu Zapasów:** Zapas na koniec okresu j (s_j) jest równy zapasowi z poprzedniego okresu (s_{j-1}), powiększonemu o produkcję normalną (n_j) i ponadwymiarową (m_j), pomniejszonemu o popyt (d_j).

$$s_1 = s_0 + n_1 + m_1 - d_1$$

$$s_j = s_{j-1} + n_j + m_j - d_j, \quad \text{dla } j \in J \setminus \{1\}$$

- **Ograniczenie produkcji normalnej:** Maksymalna produkcja normalna w każdym okresie j wynosi 100 jednostek.

$$n_j \leq 100, \quad \text{dla każdego } j \in J$$

- **Ograniczenie produkcji ponadwymiarowej:** Produkcja ponadwymiarowa w każdym okresie j ma limit a_j .

$$m_j \leq a_j, \quad \text{dla każdego } j \in J$$

- **Ograniczenie magazynowania:** Zapas na koniec każdego okresu nie może przekroczyć 70 jednostek.

$$s_j \leq 70, \quad \text{dla każdego } j \in J$$

- **Ograniczenia nieujemności:**

$$n_j \geq 0, \quad m_j \geq 0, \quad s_j \geq 0, \quad \text{dla każdego } j \in J$$

3.1.3 Funkcja celu

Funkcja celu ma na celu minimalizację całkowitego kosztu (produkcji normalnej, ponadwymiarowej i magazynowania).

$$\min \sum_{j \in J} (c_j n_j + o_j m_j + h s_j)$$

Gdzie:

- c_j : Koszt jednostkowy produkcji normalnej w okresie j .
- m_j : Koszt jednostkowy produkcji ponadwymiarowej w okresie j .
- $h = 1500$: Koszt jednostkowy magazynowania na jeden okres.

3.2 Opis rozwiązanych egzemplarzy i wyniki

3.2.1 Krótki opis egzemplarza

Egzemplarz dotyczy planowania produkcji na 4 okresy. Produkcja normalna jest ograniczona do 100 jednostek, a ponadwymiarowa do a_j . Koszt magazynowania wynosi 1500\$ za jednostkę/okres, a maksymalny zapas to 70 jednostek. Zapas początkowy to 15 jednostek. Celem jest minimalizacja kosztów.

3.2.2 Uzyskane wyniki i interpretacja

Plan produkcji i magazynowania:

Okres (j)	Prod. Normalna (n_j)	Prod. Ponadwymiarowa (o_j)	Zapas Końcowy (s_j)	Popyt (d_j)
1	100.00	15.00	0.00	130
2	100.00	50.00	70.00	80
3	100.00	0.00	45.00	125
4	100.00	50.00	0.00	195

3.3 Odpowiedzi na pytania

- Minimalny łączny koszt produkcji i magazynowania towaru: **3 842 500.00 \$**.
- W których okresach firma musi zaplanować produkcję ponadwymiarową?
Produkcja ponadwymiarowa jest zaplanowana w okresach: **1 (15 jednostek), 2 (50 jednostek), 4 (50 jednostek)**. Nie jest konieczna w okresie 3.
- W których okresach możliwości magazynowania towaru są wyczerpane?
Możliwości magazynowania (70 jedn.) są całkowicie wyczerpane tylko na koniec **okresu 2**.

4 Zadanie 4

4.1 Opis modelu

Celem jest znalezienie połączenia od miasta źródłowego i° do miasta docelowego j° , która minimalizuje całkowity koszt, pod warunkiem, że całkowity czas przejazdu nie przekracza zadanego limitu T .

4.1.1 Definicje zmiennych decyzyjnych

Niech N będzie zbiorem miast (wierzchołków), a A zbiorem połączeń (łuków). Zmiennymi decyzyjnymi są:

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \text{dla każdego } (i, j) \in A$$

gdzie $x_{ij} = 1$, jeśli łuk (i, j) jest użyty w optymalnej ścieżce, i $x_{ij} = 0$ w przeciwnym wypadku.

4.1.2 Ograniczenia

- **Ograniczenie zachowania przepływu:** Dla każdego miasta, z wyjątkiem źródła (i°) i ujścia (j°), suma przepływów wchodzących musi być równa sumie przepływów wychodzących. Zapewnia to, że zbiór wybranych krawędzi tworzy spójną ścieżkę.

$$\sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{k:(k,i) \in A} x_{ki} = \begin{cases} 1, & \text{jeśli } i = i^\circ \quad (\text{Źródło}) \\ -1, & \text{jeśli } i = j^\circ \quad (\text{Ujście}) \\ 0, & \text{w przeciwnym razie} \end{cases}$$

- **Ograniczenie czasowe:** Całkowity czas przejazdu wybranej ścieżki nie może przekroczyć zadanego limitu T . t_{ij} to czas przejazdu krawędzi (i, j) .

$$\sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} \leq T$$

- **Ograniczenie całkowitoliczbowości:**

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \text{dla każdego } (i, j) \in A$$

4.1.3 Funkcja celu

Minimalizacja całkowitego kosztu przejazdu. c_{ij} to koszt przejazdu krawędzi (i, j) .

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

4.2 Uzyskane wyniki i odpowiedzi na pytania

- a) **Rozwiązanie egzemplarza z zadania ($T = 15$):**

Optymalna ścieżka: $(1, 2) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (3, 5) \rightarrow (5, 7) \rightarrow (7, 9) \rightarrow (9, 10)$

Całkowity Koszt: **13**

- b) **Rozwiązanie własnego egzemplarza ($T = 6$):**

Dane krawędzi:

Krawędź (i, j)	Koszt (c_{ij})	Czas (t_{ij})	Krawędź (i, j)	Koszt (c_{ij})	Czas (t_{ij})
(1, 2)	3	2	(5, 7)	3	2
(1, 3)	4	8	(7, 9)	2	1
(2, 4)	2	3	(8, 9)	1	1
(2, 5)	5	2	(9, 10)	2	2
(3, 6)	1	1	(3, 10)	7	3
(4, 7)	4	5	(5, 10)	4	2
(6, 8)	6	9	(6, 9)	2	1

- **Najtańsza ścieżka (bez ograniczenia T):**

Ścieżka: $(1, 3) \rightarrow (3, 6) \rightarrow (6, 9) \rightarrow (9, 10)$

Całkowity koszt: **9**

Liczba krawędzi: 4

Czas przejazdu: 12

- **Optymalna ścieżka (z ograniczeniem $T \leq 6$):**

Ścieżka: $(1, 2) \rightarrow (2, 5) \rightarrow (5, 10)$

Całkowity koszt: **12**

Liczba krawędzi: 3

Czas przejazdu: 6

- c) Czy ograniczenie na całkowitoliczbowość zmiennych decyzyjnych jest potrzebne?

Tak, jest niezbędne. Bez wymuszenia $x_{ij} \in \{0, 1\}$, rozwiązanie optymalne może być ułamkowe, co jest fizycznie niemożliwe (nie można wybrać połowy krawędzi).

Kontrprzykład:

Dane: Węzły $s = 1$ do $t = 3$, Czas max $T = 10$.

- Krawędzie: $(1, 2, c = 4, t = 1)$, $(1, 3, c = 2, t = 18)$, $(2, 3, c = 4, t = 1)$.

Minimalizacja kosztu pod warunkiem przepływu i czasu ≤ 10 prowadzi do:

- Optymalne rozwiązanie (bez warunku całkowitoliczbowości): $\mathbf{x}_{12} = 0.5$, $\mathbf{x}_{23} = 0.5$, $\mathbf{x}_{13} = 0.5$.

Całkowity koszt: **5**. Całkowity czas: **10**.

To ułamkowe rozwiązanie (koszt 5) jest tańsze niż poprawne całkowitoliczbowe (koszt $4 + 4 = 8$), co dowodzi, że warunek całkowitoliczbowości jest konieczny dla uzyskania fizycznie poprawnych ścieżek.

- d) Czy po usunięciu ograniczenia na czasy przejazdu w modelu bez ograniczeń na całkowitoliczbowość zmiennych decyzyjnych i rozwiązaniu problemu otrzymane połączenie zawsze jest akceptowalnym rozwiązaniem?

Tak, jest akceptowalne. Usunięcie ograniczenia czasowego upraszcza problem do zwykłej minimalizacji kosztu. Ponieważ nie ma żadnego ograniczenia zasobowego, które mogłoby sztucznie wymusić podział (np. ułamkowy), program wybierze całą krawędź (1) lub żadną (0), aby w pełni wykorzystać jej niski koszt. Dlatego narzucanie warunku $x_{ij} \in \{0, 1\}$ przestaje być konieczne.

5 Zadanie 5

5.1 Opis modelu

Celem jest minimalizacja całkowitej liczby radiowozów używanych przez policję, z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych wymagań nałożonych na każdą dzielnicę i zmianę.

5.1.1 Definicje zmiennych decyzyjnych

Niech D będzie zbiorem dzielnic, a S zbiorem zmian. Zmiennymi decyzyjnymi są:

$$x_{ds} \in \mathbb{Z}^+, \quad \text{dla każdego } d \in D, s \in S$$

gdzie x_{ds} to liczba radiowozów przydzielonych do dzielnicy d na zmianę s .

5.1.2 Ograniczenia

- **Ograniczenia minimalnej i maksymalnej alokacji na zmianę i dzielnicę:** Liczba radiowozów x_{ds} musi mieścić się w podanych widełkach $[\text{Min}_{ds}, \text{Max}_{ds}]$.

$$\text{Min}_{ds} \leq x_{ds} \leq \text{Max}_{ds}, \quad \text{dla każdego } d \in D, s \in S$$

- **Ograniczenia minimalnej liczby radiowozów na zmianę:** Łączna liczba radiowozów dostępnych na danej zmianie musi spełnić minimalne wymagania.

$$\sum_{d \in D} x_{ds} \geq \text{Min}_s, \quad \text{dla każdego } s \in S$$

Gdzie: $\text{Min}_1 = 10$, $\text{Min}_2 = 20$, $\text{Min}_3 = 18$.

- **Ograniczenia minimalnej liczby radiowozów na dzielnicę:** Łączna liczba radiowozów przypisanych do danej dzielnicy musi spełnić minimalne wymagania.

$$\sum_{s \in S} x_{ds} \geq \text{Min}_d, \quad \text{dla każdego } d \in D$$

Gdzie: $\text{Min}_{p1} = 10$, $\text{Min}_{p2} = 14$, $\text{Min}_{p3} = 13$.

- **Ograniczenie całkowitoliczbowości:**

$$x_{ds} \in \mathbb{Z}^+$$

5.1.3 Funkcja Celu

Minimalizacja całkowitej liczby radiowozów. Koszt jednostkowy każdej alokacji wynosi 1.

$$\min \sum_{d \in D} \sum_{s \in S} x_{ds}$$

5.2 Opis rozwiązanych egzemplarzy i wyniki

5.2.1 Krótki opis egzemplarza

Egzemplarz obejmuje planowanie obsady 3 dzielnic ($p1, p2, p3$) w 3 zmianach, z uwzględnieniem ograniczeń.

5.2.2 Uzyskane wyniki i interpretacja

Optymalny przydział radiowozów (x_{ds}) na zmiany i dzielnice:

Dzielnica/Zmiana	Zmiana 1 (S1)	Zmiana 2 (S2)	Zmiana 3 (S3)	SUMA Dzielnica
p1	2	7	5	14
p2	3	6	7	16
p3	5	7	6	18
SUMA Zmiana	10	20	18	48

Minimalna całkowita liczba radiowozów konieczna do spełnienia wszystkich ograniczeń wynosi **48**.

6 Zadanie 6

6.1 Opis modelu

Celem jest minimalizacja liczby kamer potrzebnych do monitorowania wszystkich kontenerów, przy założeniu, że każda kamera ma ograniczony zasięg (pokrycie w kształcie krzyża) i nie może być umieszczona w miejscu zajęтым przez kontener.

6.1.1 Definicje zmiennych decyzyjnych

Niech P będzie zbiorem wszystkich możliwych pozycji, w których można umieścić kamerę (wszystkie kwadraty niezajęte przez kontener). Niech C będzie zbiorem wszystkich kwadratów zajętych przez kontenery. Zmiennymi decyzyjnymi są:

$$x_p \in \{0, 1\}, \quad \text{dla każdego } p \in P$$

gdzie $x_p = 1$, jeśli kamera jest umieszczona na pozycji $p \in P$, i $x_p = 0$ w przeciwnym wypadku.

6.1.2 Ograniczenia

- **Ograniczenie pokrycia kontenerów:** Każdy kontener $c \in C$ musi być monitorowany przez co najmniej jedną kamerę. Zatem dla każdego kontenera, suma zmiennych decyzyjnych x_p dla wszystkich pozycji $p \in P$, z których można go obserwować, musi być większa lub równa 1.

$$\sum_{p \in P: c \in \text{Pokrycie}(p, k)} x_p \geq 1, \quad \text{dla każdego } c \in C$$

Gdzie $\text{Pokrycie}(p, k)$ oznacza zbiór kwadratów obserwowanych przez kamerę o zasięgu k umieszczoną na pozycji p .

- Ograniczenie całkowitościowości:

$$x_p \in \{0, 1\}, \quad \text{dla każdego } p \in P$$

6.1.3 Funkcja celu

Minimalizacja całkowitej liczby użytych kamer.

$$\min \sum_{p \in P} x_p$$

6.2 Rozwiązanie własnego egzemplarza

6.2.1 Rozkład kontenerów

Rząd/Kol.	K1	K2	K3	K4	K5
R1	C			C	C
R2	C			C	
R3			C		
R4			C	C	C
R5	C	C		C	
R6	C		C		C

6.2.2 Wyniki dla parametru $k = 1$

Minimalna liczba kamer: **9**

Rozmieszczenie kamer dla $k = 1$ (X - kamera, C - kontener):

Rząd/Kol.	K1	K2	K3	K4	K5
R1	C	X	X	C	C
R2	C			C	X
R3	X		C	X	
R4	X		C	C	C
R5	C	C	X	C	X
R6	C	X	C		C

Ze względu na bardzo ograniczony zasięg ($k = 1$), do pokrycia kontenerów konieczne jest użycie 9 kamer. Pozycje kamer są rozmieszczone blisko krawędzi skupisk kontenerów.

6.2.3 Wyniki dla parametru $k = 2$

Minimalna liczba kamer: **5**

Rozmieszczenie kamer dla $k = 2$ (X - kamera, C - kontener):

Rząd/Kol.	K1	K2	K3	K4	K5
R1	C		X	C	C
R2	C			C	X
R3		X	C		
R4	X		C	C	C
R5	C	C		C	
R6	C		C	X	C

Zwiększenie zasięgu do $k = 2$ redukuje liczbę kamer z 9 do 5. Kamery są rozmieszczone bardziej strategicznie, wykorzystując większy zasięg do pokrycia kontenerów w przeciwnych rogach siatki.